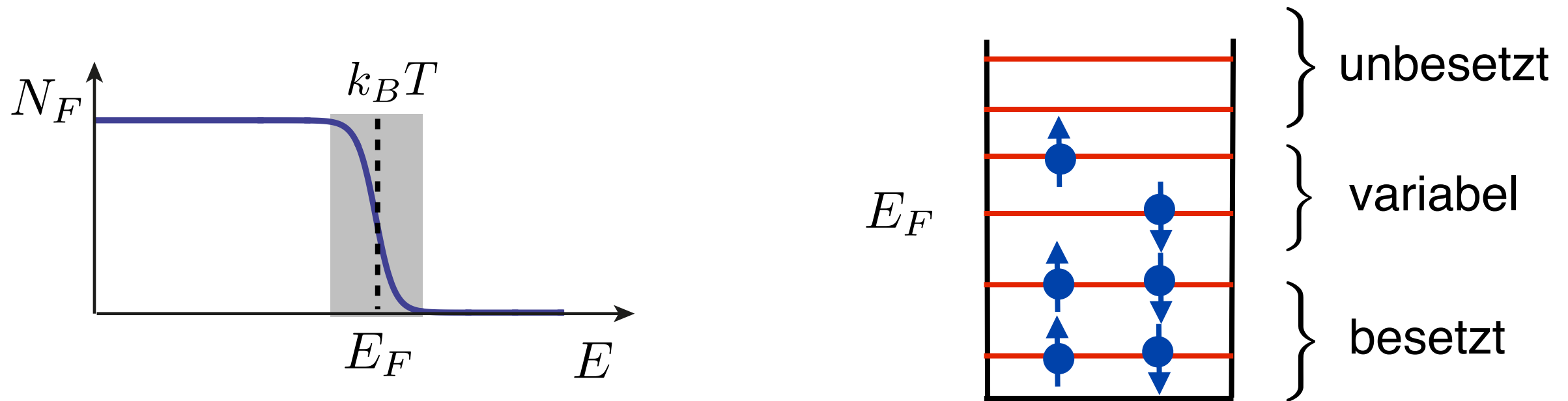


5.2.3 Entartetes Fermi Gas, $T > 0$

Für ein entartetes Fermi Gas bei endlicher Temperatur $0 < T \ll T_F$ ($T_F = E_F/k_B$... Fermi-Temperatur) ändert sich die Verteilungsfunktion in einem Energieintervall $\Delta E \approx k_B T$ um die Fermienergie.



Die Thermodynamik eines entarteten Fermi Gases wird durch wenige Zustände nahe der Fermienergie bestimmt!

Einschub: Sommerfeld-Entwicklung:

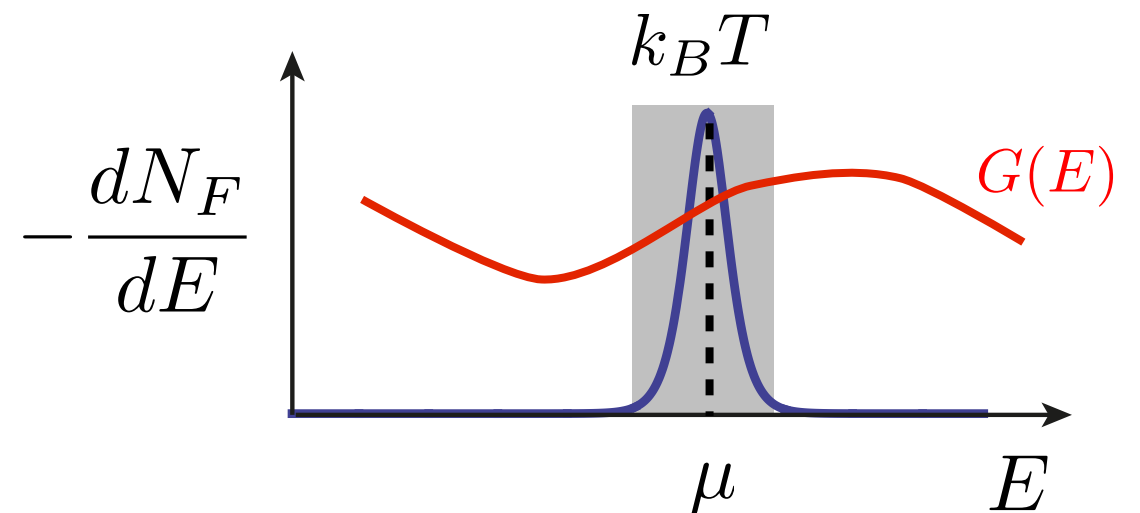
Wir betrachten Integrale von der Form (z.B. Teilchenzahl, Energie, ...):

$$I = \int_0^{\infty} dE F(E) N_F(E)$$

mit: $k_B T \ll E_F$, $F(0) = 0$

⇒ partielle Integration:

$$I = \int_0^{\infty} dE G(E) \left(-\frac{dN_F}{dE} \right)$$



$$G(E) = \int_0^E dE' F(E')$$

$$-\frac{dN_F}{dE} = \frac{\beta e^{\beta(E-\mu)}}{(e^{\beta(E-\mu)} + 1)^2}$$

$$= \sum_n (E - \mu)^n G_n$$

$$G_n = \frac{1}{n!} \left. \frac{d^n G}{dE^n} \right|_{E=\mu}$$

- gerade Funktion von $x = \beta(E - \mu)$
- verschwindet für $|E - \mu| \gg k_B T$

$$\Rightarrow I = \sum_{n=0}^{\infty} G_n (k_B T)^n J_n$$

mit $J_n = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{x^n e^x}{(e^x + 1)^2}$

es gilt: $J_0 = 1$

$J_n = 0$ für n ungerade

$J_n = 2n! \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) \zeta(n)$ für n gerade

$\zeta(n) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^n}$

Riemannsche Zeta-Funktion

$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$	$\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$	$\zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$	$\dots$
$J_2 = \frac{\pi^2}{3}$	$J_4 = \frac{7\pi^4}{15}$	$J_6 = \frac{31\pi^6}{21}$	$\dots$

Ergänzung: Berechnung der Integrale J_n

$$J_n = 2 \int_0^\infty dx \frac{x^n e^x}{(e^x + 1)^2} = -2 \frac{\partial}{\partial \alpha} \left[\int_0^\infty dx \frac{x^{n-1}}{e^{\alpha x} + 1} \right]_{\alpha=1}$$

$$= -2 \frac{\partial}{\partial \alpha} \left[\frac{1}{\alpha^n} \int_0^\infty dy \frac{y^{n-1}}{e^y + 1} \right]_{\alpha=1} = 2n \int_0^\infty dy \frac{y^{n-1}}{e^y + 1}$$

ähnlich wie beim Fermi-Integral:

$$\int_0^\infty dy \frac{y^{n-1}}{e^y + 1} = \sum_{k=1}^\infty (-1)^{k+1} \underbrace{\int_0^\infty dy y^{n-1} e^{-yk}}_{\Gamma(n) k^{-n}} = \Gamma(n) \sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k+1}}{k^n}$$

weilers:

$$\sum_{k=1}^\infty \frac{(-1)^{k+1}}{k^n} = \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^n} - 2 \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{(2k)^n} = (1 - 2^{1-n}) \zeta(n)$$

- **Chemisches Potential:**

Wir wenden die Sommerfeld-Entwicklung zuerst zur Berechnung der Teilchenzahl für $T > 0$ an:

$$N = K \int_0^\infty dE \sqrt{E} N_F(E) \qquad K = \frac{g_S V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

Damit:

$$G(E) = K \int_0^E dE' \sqrt{E'} = \frac{2}{3} K E^{\frac{3}{2}}$$
$$= \frac{2}{3} K \left[\underline{\mu^{\frac{3}{2}}} + \frac{3}{2} (E - \mu) \mu^{\frac{1}{2}} + \underline{\frac{3}{8} (E - \mu)^2 \mu^{-\frac{1}{2}}} + \dots \right]$$

und (Sommerfeld-Entwicklung):

$$\Rightarrow N = \sum_{n=0}^{\infty} G_n (k_B T)^n J_n \qquad G_0 = \frac{2}{3} K \mu^{\frac{3}{2}}, \quad G_2 = \frac{K}{4\mu^{\frac{1}{2}}}, \dots$$

**Für niedrige
Temperaturen:**

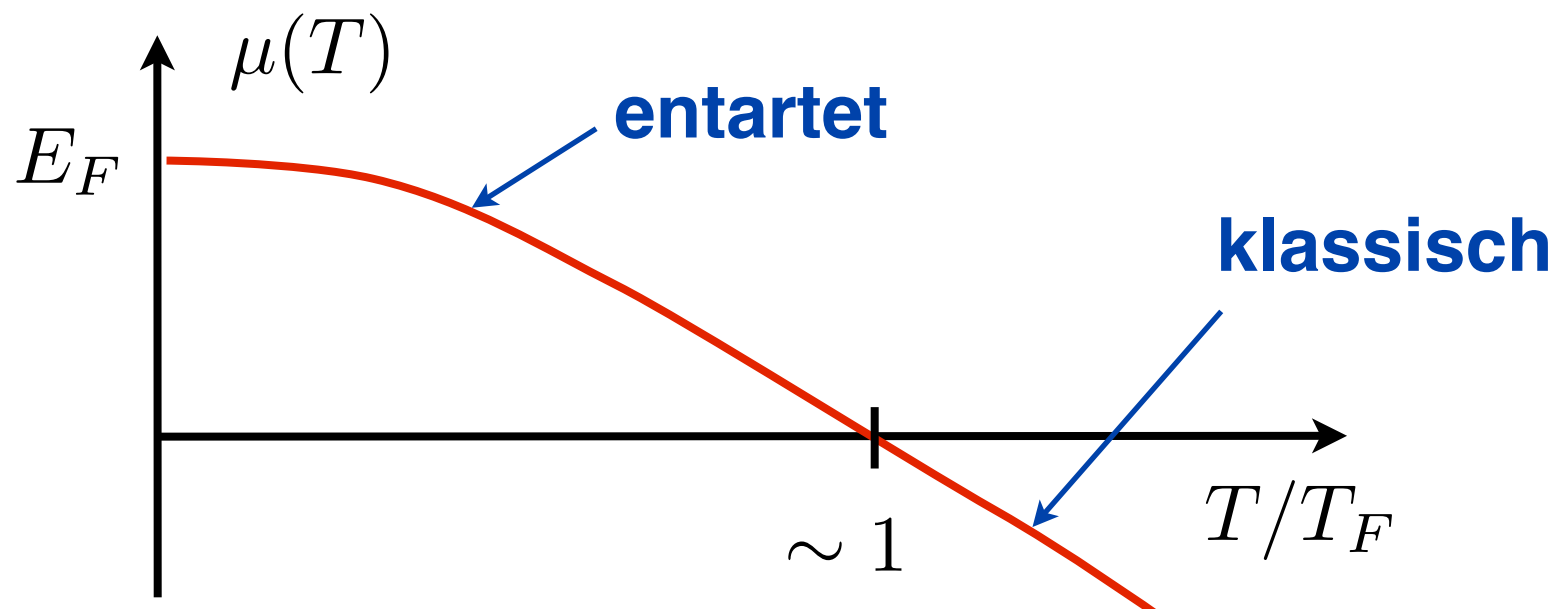
$$\Rightarrow N = \frac{2}{3} K \mu^{\frac{3}{2}} \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\mu} \right)^2 + \dots \right]$$

Aus der Beziehung für $T=0$: $N = \frac{2}{3} K E_F^{\frac{3}{2}}$

erhält man:
$$E_F^{\frac{3}{2}} = \mu^{\frac{3}{2}} \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\mu} \right)^2 + \dots \right]$$

Auflösen nach dem chem. Potential:

$$\Rightarrow \mu(T) \simeq E_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F} \right)^2 \right]$$



Bemerkung:

$$\frac{n \lambda_T^3}{g_S} = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \left(\frac{T_F}{T} \right)^{\frac{3}{2}}$$

- **Innere Energie:**

$$U = K \int_0^{\infty} dE E^{\frac{3}{2}} N_F(E)$$

$$K = \frac{g_S V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

Damit: $G(E) = K \int_0^E dE' (E')^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{5} K E^{\frac{5}{2}}$

$$= \frac{2}{5} K \left[\underline{\mu^{\frac{5}{2}}} + \frac{5}{2} (E - \mu) \mu^{\frac{3}{2}} + \underline{\frac{15}{8} (E - \mu)^2 \mu^{\frac{1}{2}}} + \dots \right]$$

und (Sommerfeld-Entwicklung):

$$\Rightarrow U = \sum_{n=0}^{\infty} G_n (k_B T)^n J_n$$

$$G_0 = \frac{2}{5} K \mu^{\frac{5}{2}}, \quad G_2 = \frac{3K}{4} \mu^{\frac{1}{2}}, \dots$$

**Für niedrige
Temperaturen:**

$\Rightarrow$

$$U = \frac{2}{5} K \mu^{\frac{5}{2}} \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\mu} \right)^2 + \dots \right]$$

Einsetzen von $\mu(T)$ und $N = \frac{2}{3} K E_F^{\frac{3}{2}}$ ergibt:

$$\Rightarrow U(T) = \frac{3}{2} p(T) V \simeq \frac{3}{5} N E_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F} \right)^2 \right]$$

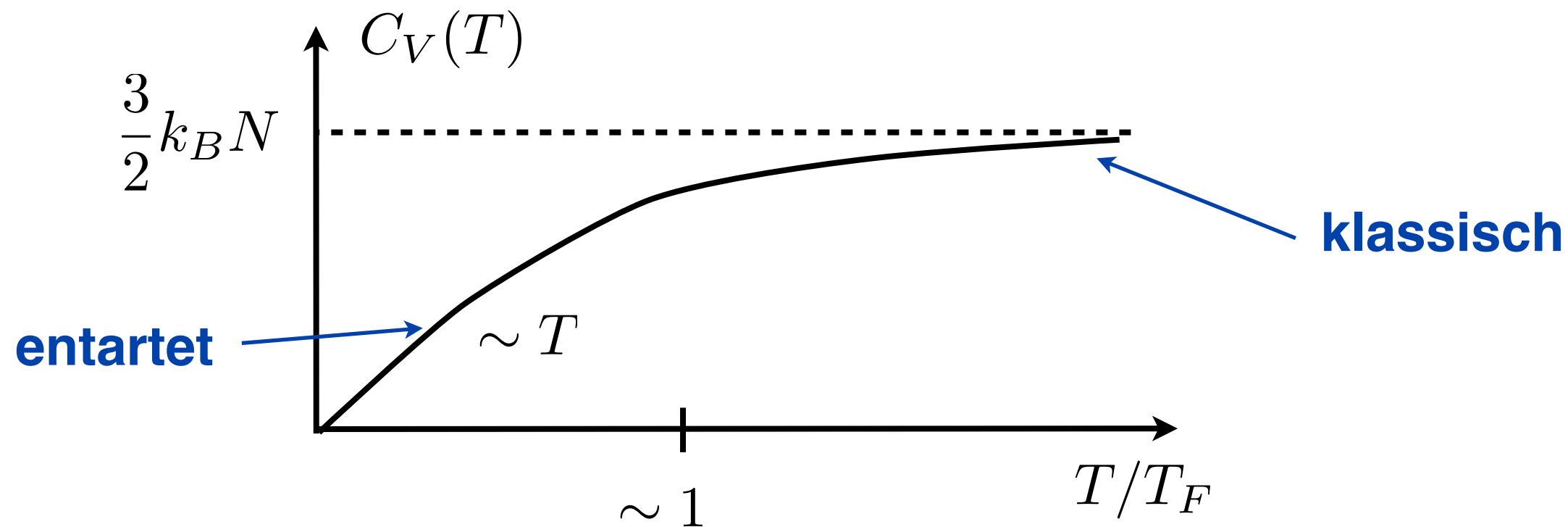
• **Entropie:**
$$S = \frac{U + pV - \mu N}{T} = \frac{\frac{5}{3} U - \mu N}{T}$$

$$S(T) \simeq N k_B \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{k_B T}{E_F} \right) \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0$$

Im Gegensatz zum klassischen Gas erfüllt die Entropie des Fermigases den 3. Hauptsatz der Thermodynamik!

- **Wärmekapazität:**

$$C_V(T) = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V \simeq N k_B \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{k_B T}{E_F} \right)$$



Allgemein für ein Metall: $C_V(T) \simeq (\dots) T + (\dots) T^3 + \dots$

Elektronen
Phononen

Bei tiefen Temperaturen ist die Wärmekapazität von Metallen durch den Beitrag der Elektronen bestimmt!

6. Das Ideale Bose Gas

6.1 Grundlagen:

Analog zum Kapitel 5 betrachten wir nun ein ideales Gas aus **Bosonen** mit (ganzzahligem) Spin S , und bekannter Lösung der Einteilchen-Schrödingergleichung,

$$\hat{H}_i |\phi_k^{(i)}, m_s\rangle = E_k |\phi_k^{(i)}, m_s\rangle \quad (\text{jeweils } g_S = (2S + 1) \text{-fach entartet})$$

Thermodynamische Größen (Bose-Einstein-Statistik):

- Großkanon. Zustandssumme:
$$Z_G = \prod_k \left(\frac{1}{1 - e^{-\beta(E_k - \mu)}} \right)^{g_S}$$
- Großkanon. Potential:
$$J = k_B T g_S \sum_k \ln \left(1 - e^{-\beta(E_k - \mu)} \right)$$
- Mittlere Teilchenzahl:
$$N = \sum_k \frac{g_S}{e^{\beta(E_k - \mu)} - 1}$$

Im Folgenden (zur Vereinfachung und wichtigster Fall): $S = 0 \Rightarrow g_S = 1$

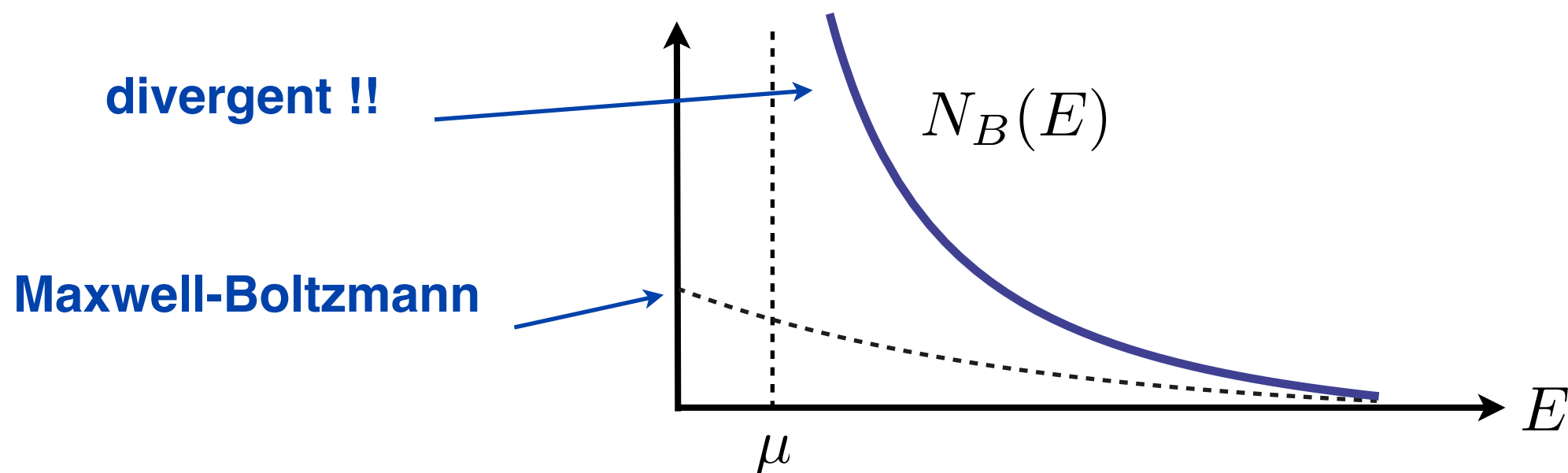
Im thermodynamischen Limes ($N, V \rightarrow \infty$) und mit der Zustandsdichte $D(E)$ erhalten wir:

- Zustandssumme: $\ln Z_G = - \int_0^\infty dE D(E) \ln \left(1 - e^{-\beta(E-\mu)} \right)$

- Teilchenzahl: $N = \int_0^\infty dE D(E) N_B(E)$

- Innere Energie: $U = \int_0^\infty dE D(E) E N_B(E)$

$$N_B(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} = \frac{1}{(e^{\beta E} / z) - 1} \quad \text{Bose-Einstein Verteilung}$$

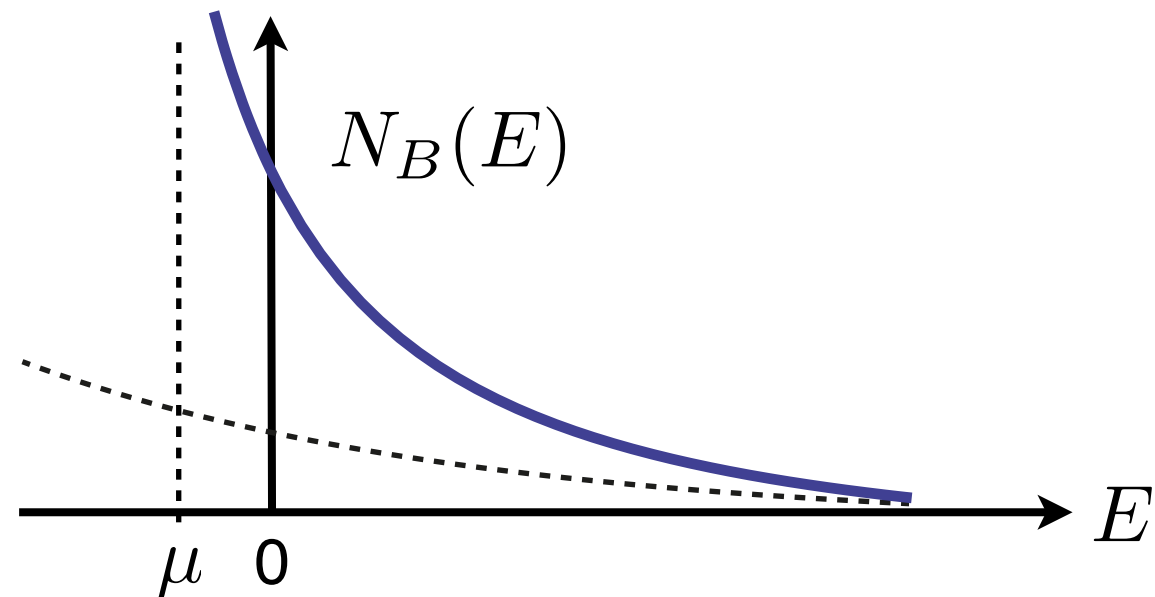


Konsequenzen der Bose-Einstein Verteilung:

- Um positive Besetzungszahlen $N_B(E) \geq 0$ zu erhalten, muss

$$\mu \leq E_0 \equiv 0$$

Grundzustands-
energie



- Für die Besetzung des Grundzustands gilt

$$\langle \hat{n}_0 \rangle = \frac{z}{1-z} = \frac{e^{\beta\mu}}{1-e^{\beta\mu}} \longrightarrow \infty \quad \text{für} \quad \begin{array}{l} \mu \rightarrow 0^- \\ z \rightarrow 1^- \end{array}$$

⇒ Die Besetzung des Grundzustands kann für $z \rightarrow 1^-$ einen makroskopisch großen Wert annehmen.

⇒ Der Beitrag des Grundzustands zu den thermodynamischen Größen muss deshalb getrennt behandelt werden.

Thermodynamische Größen mit Grundzustandsbeitrag:

- Zustandssumme:

$$\ln Z_G = -\ln(1 - z) - \int_0^\infty dE D(E) \ln \left(1 - e^{-\beta(E-\mu)} \right)$$

Grundzustand

- Teilchenzahl:

$$N = \frac{z}{1 - z} + \int_0^\infty dE D(E) N_B(E) = N_0 + N_e$$

**Teilchen im
Grundzustand**

**Teilchen in
angeregten
Zuständen**

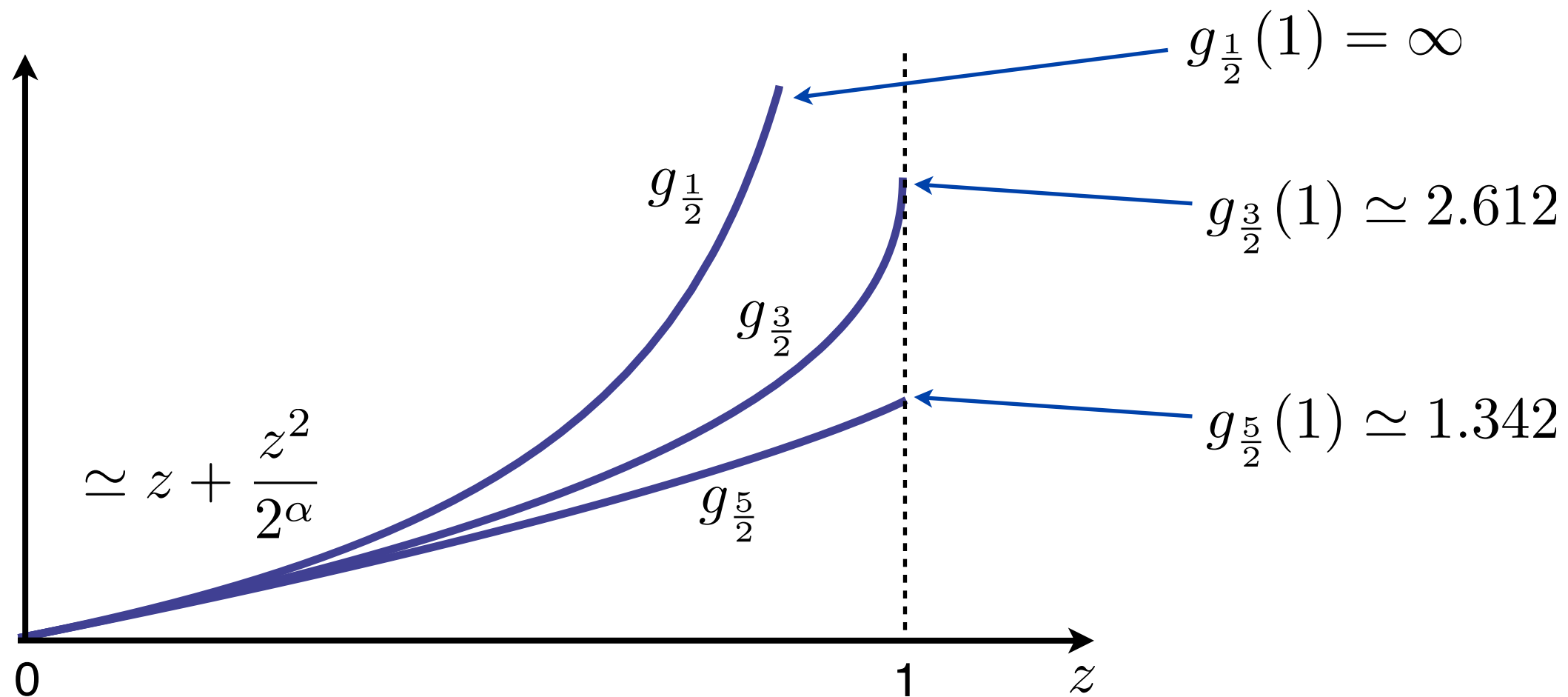
- Innere Energie:

$$U = \underbrace{E_0 N_0}_{=0} + \int_0^\infty dE D(E) E N_B(E)$$

6.1.2 Mathematischer Einschub: “Bose-Integral”

Definition *): $g_{\alpha}(z) := \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} \frac{y^{\alpha-1}}{(e^y/z) - 1} dy = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^{\alpha}}$

Beweis Reihendarstellung: analog wie in **5.1.2**.



allgemein: $g_{\alpha}(1) = \zeta(\alpha)$

*) *Mathematica*: $g_{\alpha}(z) = \text{PolyLog}[\alpha, z]$

6.1.3 Ideales Bose Gas (3D, Box):

Analog zum Kapitel 5 erhalten wir für das Bose Gas in einem 3D Kastenpotential:

Zustandsgleichungen: Ideales Bose Gas

$$\frac{N}{V} = n_0 + \frac{1}{\lambda_T^3} g_{\frac{3}{2}}(z)$$

$$n_0 = \frac{N_0}{V} = \frac{1}{V} \frac{z}{1-z}$$

$$\frac{p}{k_B T} = -\frac{1}{V} \ln(1-z) + \frac{1}{\lambda_T^3} g_{\frac{5}{2}}(z)$$

$$U = \frac{3k_B T}{2} \frac{V}{\lambda_T^3} g_{\frac{5}{2}}(z) \quad \Rightarrow \quad U = \frac{3}{2} pV \quad \text{falls } z \neq 1^{*})$$

^{*}) wird in **6.2.** auch allgemein gezeigt